

PROMPT 03: DOCUMENTACIÓN — Sincronización con la Realidad

****Contexto verificable (2026-10-02)****

- Repo: `Rigohl/auto-healing-agent`, branch `main`, HEAD `f7522c8`
- Stack: Rust + workers-rs 0.8 + Cloudflare Workers + KV + Durable Objects (SQLite)
- SoT: `docs/GOVERNANCE.md` (MIN_CONFIDENCE=0.55, MAX_RISK=0.45)
- Restricción: ****Ningún LLM****, ningún código generado por la red.

ALCANCE (Fase 8)

****Objetivo:**** Sincronizar TODA la documentación con el estado real post-cambios (Fases 0-7).

****Regla:**** Cada entrada debe tener:

- ****ID****: Identificador único (ej: `DOC-001`)
- ****Archivo****: Ruta del archivo (ej: `docs/ARCHITECTURE.md`)
- ****Línea****: Número de línea (opcional, pero recomendado)
- ****Estado anterior****: Lo que decía antes
- ****Estado real****: Lo que es ahora
- ****Corrección****: Lo que debe decir
- ****Evidencia****: Fichero:línea o comando que lo verifica

DOCUMENTOS A ACTUALIZAR

1. ARCHITECTURE.md

****Cambios requeridos:****

ID	Sección	Estado anterior	Estado real	Corrección	Evidencia
ARC-001	WEIGHT_COUNT	2863	2897	Actualizar a 2897	`repair_nn_core/src/lib.rs:18`
ARC-002	Operadores	13 (0-12)	14 (0-13)	Actualizar a 14 operadores	`repair_types/src/lib.rs:1-15`
ARC-003	Capas	64→32→16→13	64→32→16→14	Actualizar arquitectura	`repair_nn_core/src/lib.rs:10-14`
ARC-004	MongoDB	Mencionado como opción	**Excluido**	Eliminar referencia	`DISCREPANCIES.md:21`
ARC-005	D1/R2/Queues	Mencionados	**Excluidos**	Eliminar referencias	`DISCREPANCIES.md:9`
ARC-006	Durable Object	No mencionado	**SQLite implementado**	Añadir sección DO	`wrangler.toml:50-60`
ARC-007	FeatureVector	64 features	64 features (19 inertes)	Documentar slots inertes	`feature_engine/src/lib.rs`

****Acciones:****

```
# Verificar WEIGHT_COUNT actual grep "WEIGHT_COUNT" crates/repair_nn_core/src/lib.rs #
Verificar número de operadores grep "OperatorId:." crates/repair_types/src/lib.rs | wc
-l # Verificar arquitectura grep -A5 "const INPUT" crates/repair_nn_core/src/lib.rs
```

2. PART2_NEURAL_NETWORK.md

****Cambios requeridos:****

ID	Sección	Estado anterior	Estado real	Corrección	Evidencia
PT2-001	WEIGHT_COUNT	2617 o 2863	**2897**	Actualizar	`repair_nn_core/src/lib.rs:18`
PT2-002	Operadores	13	**14**	Actualizar	`repair_types/src/lib.rs`
PT2-003	Allowlist	Node/TS	**Rust-only**	Reemplazar	`repair_operators/src/lib.rs`
PT2-004	MongoDB	Referenciado	**Excluido**	Eliminar	`DISCREPANCIES.md:21`
PT2-005	Cálculo WEIGHT_COUNT	Fórmula antigua	**Nueva fórmula**	Actualizar	`repair_nn_core/src/lib.rs:16-20`

****Fórmula actualizada:****

```

WEIGHT_COUNT = INPUT * HIDDEN + HIDDEN + // 64x32 + 32 = 2080 HIDDEN * LATENT + LATENT
+ // 32x16 + 16 = 528 LATENT * OPS + OPS + // 16x14 + 14 = 240 LATENT + 1 + //
Confidence: 16 + 1 = 17 LATENT + 1 // Risk: 16 + 1 = 17 = 2080 + 528 + 240 + 17 + 17 =
2897

```

3. INVENTORY.md

****Cambios requeridos:****

ID	Sección	Estado anterior	Estado real	Corrección	Evidencia
INV-001	WEIGHT_COUNT	2863	**2897**	Actualizar	`repair_nn_core/src/lib.rs:18`
INV-002	Operadores	13	**14**	Actualizar	`repair_types/src/lib.rs`
INV-003	Crates	5 crates	**4 crates**	(eliminado `repair_nn_wasm`)	Actualizar `Cargo.toml`
INV-004	MongoDB	"Diferido"	**Excluido**	Marcar como rechazado	`DISCREPANCIES.md:21`
INV-005	D1/R2/Queues	"Diferido"	**Excluidos**	Marcar como rechazados	`DISCREPANCIES.md:9`
INV-006	Durable Object	"Diferido"	**Implementado**	Actualizar	`wrangler.toml`
INV-007	Workflows	`echo`	**Completo**	Actualizar	`github/workflows/`

****Acciones:****

```

# Contar crates ls -d crates/*/ | wc -l # Verificar workflows ls -la .github/workflows/

```

4. DISCREPANCIES.md

****Nuevos ítems a añadir:****

#	Elemento	Repo (antes)	Repo (ahora)	Decisión	Justificación
42	WEIGHT_COUNT	2863	**2897**	Corregido	Allowlist de 14 operadores
43	Allowlist	Node/TS (13)	**Rust-only (14)**	Corregido	FASE 1
44	`apply()`	Sin diff	**Con transform()**	Corregido	FASE 2
45	Durable Object	No configurado	**SQLite + migraciones**	Corregido	FASE 3
46	Rollback modelo	current → zeros	**current → stable → BLOCKED**	Corregido	FASE 4
47	Workflows	`echo`	**CI/Security/Validation**	Corregido	FASE 5
48	Protección rama	Desconocido	**UNVERIFIABLE**	Bloqueado	Token sin admin
49	Limpieza	Pendiente	**Completada**	Corregido	FASE 7
50	Documentación	Desincronizada	**Sincronizada**	Corregido	FASE 8

****Acciones:****

```

# Añadir nuevos ítems a DISCREPANCIES.md echo "## Nuevos ítems (2026-10-02)" >>
docs/DISCREPANCIES.md

```

5. E2E_CHECKLIST.md

****Actualizar estado de Fases 0-9:****

Fase	Estado anterior	Estado real	Evidencia
0	Pendiente	**Completada**	Decisiones por PR
1	Pendiente	**Completada**	Allowlist Rust
2	Pendiente	**Completada**	transform() implementado
3	Pendiente	**Completada**	wrangler.toml + esquema
4	Pendiente	**Completada**	load_weights con rollback
5	Pendiente	**Completada**	Workflows CI/Security
6	Pendiente	**UNVERIFIABLE**	Token sin admin
7	Pendiente	**Completada**	Limpieza hecha
8	Pendiente	**En progreso**	Este documento
9	Pendiente	**NOT RUN**	Sin cargo/rustc

6. PART1_REPOSITORY.md

****Cambios requeridos:****

ID	Sección	Estado anterior	Estado real	Corrección	Evidencia
PR1-001	Stack	Node/TS + MongoDB	**Rust + KV + DO**	Actualizar	`Cargo.toml`
PR1-002	Arquitectura	Híbrido	**Rust-only**	Actualizar	`NO_LLM_POLICY.md`
PR1-003	Dependencias	npm/yarn	**Cargo**	Actualizar	`Cargo.toml`
PR1-004	Despliegue	Vercel	**Cloudflare Workers**	Actualizar	`wrangler.toml`

7. PART3_CLOUDFLARE_RUNTIME.md

****Cambios requeridos:****

ID	Sección	Estado anterior	Estado real	Corrección	Evidencia
PT3-001	KV	Placeholder	**Namespace real**	Actualizar	`wrangler.toml:40`
PT3-002	Durable Object	No mencionado	**Implementado**	Añadir sección	`wrangler.toml:50-60`
PT3-003	Queues	Mencionadas	**Implementadas**	Actualizar	`wrangler.toml:65-80`
PT3-004	Workers	0.5	**0.8**	Actualizar	`worker/Cargo.toml`
PT3-005	KV enlazado	"No" (ítem 41)	**Sí**	Corregir	`wrangler.toml:40`

8. PART4_PERSISTENCE_TRANSVERSAL.md

****Cambios requeridos:****

ID	Sección	Estado anterior	Estado real	Corrección	Evidencia
PT4-001	MongoDB	Diseñado	**Excluido**	Eliminar	`DISCREPANCIES.md:21`
PT4-002	D1	Diseñado	**Excluido**	Eliminar	`DISCREPANCIES.md:9`
PT4-003	R2	Diseñado	**Excluido**	Eliminar	`DISCREPANCIES.md:9`
PT4-004	Mem0	Diseñado	**Excluido**	Eliminar	`DISCREPANCIES.md:9`
PT4-005	SQLite	No mencionado	**Implementado**	Añadir sección	`wrangler.toml`
PT4-006	Rollback	No mencionado	**Implementado**	Añadir sección	

`worker/src/runtime/model.rs` |

9. REFERENCES.md

****Acciones:****

- Añadir enlaces oficiales verificados:
- [workers-rs 0.8](https://github.com/cloudflare/workers-rs/releases/tag/v0.8.0) (2026-09-25)
- [Durable Objects SQLite](https://developers.cloudflare.com/durable-objects/platform/sqlite/) (Free tier)
- [Queues](https://developers.cloudflare.com/queues/) (Free tier: 100K ops/día)
- [KV](https://developers.cloudflare.com/kv/) (Free tier: 1GB, 100K reads/día)
- Eliminar referencias a MongoDB, D1, R2, Workflows, Workers AI
- Verificar todas las URLs con:

```
# Script para verificar enlaces python3 -c " import requests import re with
open('docs/REFERENCES.md') as f: content = f.read() urls =
re.findall(r'https?:\/\/[^\s)]+', content) for url in set(urls): try: r =
requests.head(url, timeout=5, allow_redirects=True) if r.status_code >= 400: print(f'■
{url} ({r.status_code})') else: print(f'■ {url}') except Exception as e: print(f'■■
{url} ({e})') "
```

10. INDEX.md

****Actualizar estructura:****

```
# Índice de Documentación ## Arquitectura - [ARCHITECTURE.md](ARCHITECTURE.md) - Flujo
+ aritmética (WEIGHT_COUNT=2897) - [GOVERNANCE.md](GOVERNANCE.md) - Umbrales 0.55/0.45
- [NO_LLM_POLICY.md](NO_LLM_POLICY.md) - Política fundacional ## Implementación -
[PART1_REPOSITORY.md](PART1_REPOSITORY.md) - Stack Rust + Workers -
[PART2_NEURAL_NETWORK.md](PART2_NEURAL_NETWORK.md) - MLP 64→32→16→14 -
[PART3_CLOUDFLARE_RUNTIME.md](PART3_CLOUDFLARE_RUNTIME.md) - KV + DO + Queues -
[PART4_PERSISTENCE_TRANSVERSAL.md](PART4_PERSISTENCE_TRANSVERSAL.md) - SQLite +
Rollback ## Estado - [INVENTORY.md](INVENTORY.md) - Inventario actualizado -
[DISCREPANCIES.md](DISCREPANCIES.md) - 50 ítems con decisiones -
[E2E_CHECKLIST.md](E2E_CHECKLIST.md) - Fases 0-9 - [PHASE_STATUS.md](PHASE_STATUS.md)
- Estado por fase ## Operaciones - [CODEMAP.md](CODEMAP.md) - Mapa de código -
[WASM.md](WASM.md) - Build WASM - [BRANCH_POLICY.md](BRANCH_POLICY.md) - Protección de
ramas - [REPAIR_PROTOCOL.md](REPAIR_PROTOCOL.md) - Protocolo de reparación ##
Referencias - [REFERENCES.md](REFERENCES.md) - Enlaces oficiales -
[ROOT_LAYOUT.md](ROOT_LAYOUT.md) - Estructura del repo
```

11. CODEMAP.md

****Actualizar con nuevos archivos:****

```
# Mapa de Código ## Crates - `crates/repair_types/` - Tipos base (OperatorId,
RepairAction, etc.) - `crates/feature_engine/` - Extracción de features (64-dim) -
`crates/repair_nn_core/` - Red neuronal MLP (no_std + alloc) -
`crates/repair_operators/` - Operadores deterministas (14) ## Worker -
`worker/src/lib.rs` - Entry point + Router - `worker/src/runtime/` - Lógica de runtime
- `mod.rs` - Módulo principal - `model.rs` - Carga de pesos + rollback - `state.rs` -
Durable Object (SQLite) - `queue_consumer.rs` - Consumidor de cola - `quota.rs` -
Lógica de cuotas - `anti_loop.rs` - Prevención de loops - `security.rs` - Seguridad
(webhook, idempotencia) ## Build - `worker/Cargo.toml` - Dependencias (worker 0.8) -
`worker/wrangler.toml` - Configuración Cloudflare - `worker/build.sh` - Script de build
```

```
- `Cargo.toml` - Workspace (4 crates) - `rust-toolchain.toml` - Toolchain Rust ##
GitHub - `.github/workflows/ci.yml` - CI principal - `.github/workflows/security.yml` -
Auditoría de seguridad - `.github/workflows/repair-validation.yml` - Validación de
reparaciones - `.github/workflows/deploy.yml` - Despliegue (manual) -
`.github/CODEOWNERS` - Code owners - `.github/dependabot.yml` - Dependabot ## Scripts -
`scripts/set-github-secrets.sh` - Configuración de secrets (limpiado) ## Legacy (solo
histórico) - `legacy/agent.ts` - Diseño V0 (Node/TS) - `legacy/worker.js` - Diseño V0 -
`legacy/SECRETS.md` - Secrets V0 - `legacy/CONFIG.md` - Configuración V0 (redactada) ##
Modelos - `model/current.json` - Pesos actuales (placeholder) - `model/stable.json` -
Pesos estables (placeholder)
```

12. WASM.md

****Actualizar:****

```
# Build WASM ## Toolchain - Rust: `rust-toolchain.toml` (stable) - Target:
`wasm32-unknown-unknown` - workers-rs: `0.8.x` ## Build Worker
```

cd worker

cargo build --release --target wasm32-unknown-unknown

```
## Verificación - `cargo check --manifest-path worker/Cargo.toml --target
wasm32-unknown-unknown --release` - `wasm-opt -Oz build/worker/shim.wasm -o
build/worker/shim.opt.wasm` (opcional) ## Despliegue
```

Requisitos:

```
# - CLOUDFLARE_API_TOKEN
# - CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID
# - WEBHOOK_SECRET
# - KV namespace creado
# - Colas creadas
```

npx wrangler deploy

```
## Crates WASM - `repair_nn_core`: Compila a WASM (no_std + alloc) - `repair_types`:
Compila a WASM - `repair_operators`: Compila a WASM - `feature_engine`: Compila a WASM
- `repair_nn_wasm`: **ELIMINADO** (FASE 7)
```

13. BRANCH_POLICY.md

****Actualizar:****

```
# Política de Ramas ## main - **Protegida**: Sí (requiere admin para modificar) -
**Required checks**: - CI ■ - Security ■ - Repair Validation ■ - **Required reviews**:
1 (code owner) - **Linear history**: Sí - **Force pushes**: No - **Deletions**: No ##
Protección actual
```

```
{
  "required_status_checks": {
    "strict": true,
    "contexts": ["CI", "Security", "Repair Validation"]
  },
  "enforce_admins": true,
  "required_pull_request_reviews": {
    "dismiss_stale_reviews": true,
    "require_code_owner_reviews": true,
```

```
"required_approving_review_count": 1
},
"restrictions": null,
"required_linear_history": true,
"allow_force_pushes": false,
"allow_deletions": false
}
```

```
## Estado - **2026-10-02**: UNVERIFIABLE (token sin alcance admin) - **Acción**:
Aplicar cuando se tenga token con `repo:admin`
```

```
gh api repos/Rigohl/auto-healing-agent/branches/main/protection \
--method PUT \
--input /tmp/branch_protection.json
```

14. PHASE_STATUS.md

****Crear/actualizar:****

```
# Estado de Fases (2026-10-02) | Fase | Descripción | Estado | Bloqueantes | Evidencia
| |-----|-----|-----|-----|-----| | 0 | Reconciliar PRs | ■
COMPLETADA | - | Decisiones documentadas | | 1 | Allowlist Rust | ■ COMPLETADA | - | 14
operadores, WEIGHT_COUNT=2897 | | 2 | Generador de diff | ■ COMPLETADA | - |
transform() implementado | | 3 | Durable Object | ■ COMPLETADA | - | wrangler.toml +
esquema SQLite | | 4 | Rollback modelo | ■ COMPLETADA | - | current → stable → BLOCKED
| | 5 | CI/Seguridad | ■ COMPLETADA | - | Workflows ci.yml, security.yml | | 6 |
Protección rama | ■■ UNVERIFIABLE | Token sin admin | - | | 7 | Limpieza | ■
COMPLETADA | - | repair_nn_wasm eliminado | | 8 | Documentación | ■ EN PROGRESO | - |
Este documento | | 9 | Validación | ■ NOT RUN | Sin cargo/rustc | - | ## Resumen -
**8/10 fases completadas** - **1 fase en progreso** (Fase 8) - **1 fase bloqueada**
(Fase 6: token) - **1 fase no ejecutable** (Fase 9: entorno) ## Próximos pasos 1.
Completar Fase 8 (documentación) 2. Obtener token admin para Fase 6 3. Ejecutar Fase 9
en entorno con Rust
```

PROHIBICIONES ABSOLUTAS

- ■ No afirmar nada sin evidencia (archivo:línea o comando)
- ■ No inventar estados de despliegue
- ■ No eliminar documentación histórica (`legacy/`)
- ■ No modificar `NO\_LLM\_POLICY.md`

SALIDA REQUERIDA

1. Todos los documentos actualizados con:
 - ID único por cambio
 - Estado anterior vs. real
 - Evidencia verificable
2. Nueva tabla de discrepancias (ítems 42-50)
3. E2E_CHECKLIST.md actualizado
4. PHASE_STATUS.md creado/actualizado
5. Cada cambio justificado con archivo:línea

****Estado final:**** `READY` o `BLOCKED` con lista exacta de pendientes.

